



CLARO S.A. • INSTALAÇÃO EMPRESARIAL B2B • REGIONAL SC

SPARC

Caso de Negócio: Inovação Interna vs. Projeto Corporativo Terceirizado

Comparativo de custo, prazo, aderência ao campo e risco entre o SPARC — desenvolvido em casa, a custo marginal próximo de zero — e uma iniciativa corporativa de grande porte, baseada em contratação de terceiros e licenciamento. Inclui avaliação honesta de riscos e a recomendação de caminho estratégico.

6 sem.

da 1ª linha ao beta em
campo

63

versões entregues a
testadores

2

plataformas: Windows +
Android

R\$ 0

em licenças de software

A pergunta certa não é “SPARC ou projeto corporativo”, e sim “quanto valor entregamos, quando e a que custo”

Mensagem principal (para usar em uma frase)

O SPARC **já está em campo**, resolve a dor do técnico **hoje**, custa praticamente **zero** e evolui em **dias**. Propomos mantê-lo como a **ferramenta de campo oficial da regional**, com plano de governança, e que ele sirva de **referência funcional e baseline de custo** para qualquer projeto corporativo.

✓ Onde o SPARC vence com folga

- **Custo:** sem licenças, sem servidores, sem fábrica de software contratada.
- **Prazo:** funcionalidade nova em horas/dias; projetos terceirizados levam meses só na contratação.
- **Aderência:** desenvolvido por quem conhece o campo, ao lado de quem usa.
- **Operação offline / WAN down:** servidores TFTP/HTTP/FTP embarcados; nada depende de datacenter.
- **Escala:** roda no notebook ou celular que o técnico já tem — 10 ou 1.000 técnicos sem fila.

⚠ Onde precisamos nos fortalecer (antes que usem contra nós)

- **Dependência de uma pessoa** (bus factor = 1).
- **Governança de TI:** repositório, nuvem (Cloudflare/GitHub) e distribuição fora do ambiente corporativo.
- **Homologação de segurança** e compliance (LGPD, SI) ainda não formalizadas.
- **Suporte e continuidade** sem SLA definido.
- **Métricas de ganho** ainda estimadas — precisam ser medidas em piloto.

Recomendação

1 Formalizar o SPARC como iniciativa interna (patrocinador, repositório e distribuição corporativos).

2 Provar com números: piloto controlado de 30–60 dias com KPIs comparáveis (tempo, retorno de visita, custo).

3 Posicionar como complementar: SPARC na ponta (edge) + integração com o que vier do corporativo, em vez de confronto.

Detalhamento das opções e plano 30-60-90 dias nas seções 07 e 08.

Não é promessa: é software funcionando, medido no próprio código

~61 mil

linhas de código

C# / XAML em 7 módulos

406

testes automatizados

validados a cada build

63

versões beta

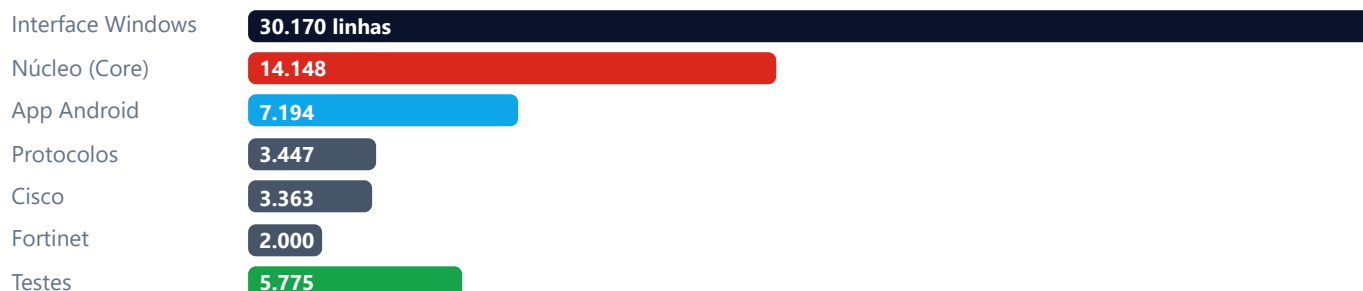
0.8 → 0.8.63 em ~6 semanas

3

fabricantes

Cisco • HPE/H3C • Fortinet

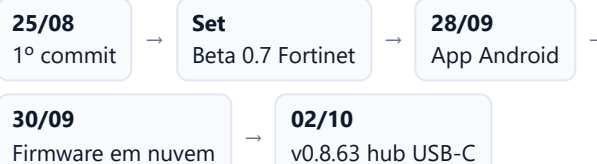
Distribuição do código por módulo



Capacidades em operação

- Leitura automática do SAIP (PDF/TXT) e preenchimento de WAN/LAN.
- Recuperação de acesso (ROMMON, BootWare, BIOS FortiGate) sem comandos manuais.
- TFTP, HTTP e FTP embarcados — carga de firmware sem WAN.
- Testes ICMP, Telnet/SSH, vazão e loopback L2/L3; relatório PDF da ativação.
- App Android com hub USB-C (serial + Ethernet simultâneos).
- Ativação com licença criptográfica RSA vinculada à máquina.

Linha do tempo real



Em um projeto terceirizado típico, esse intervalo (≈6 semanas) normalmente não cobre nem a fase de levantamento de requisitos e aprovação do contrato.

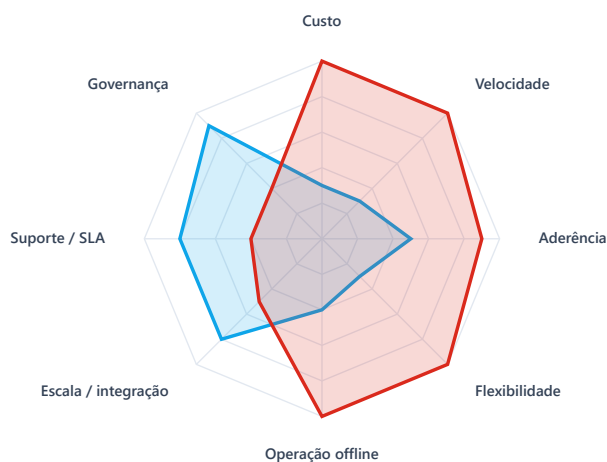
SPARC (interno) × Projeto corporativo (terceiros + licenças)

Coluna "corporativo" descreve o padrão típico desse modelo de contratação. Ajuste com os dados reais do projeto concorrente quando disponíveis.

Critério	SPARC — desenvolvimento interno	Projeto corporativo terceirizado	✓
Investimento inicial	≈ zero (tempo interno + ferramentas gratuitas)	Contrato de implantação + licenças + infraestrutura	S
Custo recorrente	Manutenção interna; sem licença por usuário	Licença por técnico/ano + sustentação (~15–25%/ano do contrato)	S
Tempo até o 1º valor	Já em uso (beta em campo)	RFP + contratação + desenvolvimento: tipicamente 6–18 meses	S
Ciclo de mudança	Horas a dias; 63 versões em 6 semanas	Change request, orçamento, fila do fornecedor: semanas a meses	S
Proximidade usuário × dev	Direta — o desenvolvedor conhece e vive o campo	Intermediada por PO, consultoria, gestão de contrato	S
Aderência ao processo local	Feito sob medida (SAIP, CPEs e firmwares Claro)	Produto genérico + customização paga	S
Operação sem WAN / offline	Nativa (servidores embarcados no app)	Normalmente depende de servidor central	S
Propriedade do código/IP	100% da empresa	Frequentemente do fornecedor (lock-in)	S
Burocracia	Baixa	Alta (jurídico, compras, aditivos)	S
Governança / compliance	Ainda informal — <i>plano na seção 06</i>	Processos formais, auditoria, contrato	C
Suporte e SLA	Melhor esforço; dependência de 1 pessoa	SLA contratual, equipe dedicada	C
Integração com sistemas nacionais	Planejada (roadmap)	Geralmente parte do escopo	≈
Escala nacional	Técnica: sim (edge). Organizacional: requer formalização	Desenhado para escala, com custo proporcional	≈

S = vantagem SPARC • **C** = vantagem corporativo • ≈ = equilibrado. Placar: **SPARC 9 × 2 Corporativo** (2 empates). Os 2 pontos fracos são **resolvíveis com baixo custo**.

Onde cada modelo é forte — e quanto tempo até o técnico sentir o benefício



Leitura do gráfico (nota 0–10)

Avaliação qualitativa da equipe. O SPARC domina custo, velocidade, aderência e operação offline. O corporativo leva vantagem em governança e suporte — exatamente os itens endereçados pelo plano de formalização.

■ SPARC

■ Corporativo

Insight

Fechar o gap de governança custa uma fração do contrato corporativo. Já igualar custo/velocidade do SPARC é estruturalmente impossível para um modelo terceirizado.

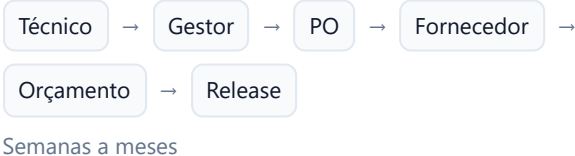
Tempo até o primeiro valor em campo (meses, estimativa típica)



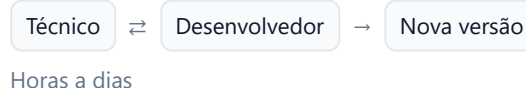
Cada mês de espera = ativações mais lentas, visitas repetidas e horas de suporte. O custo de oportunidade do atraso costuma superar o próprio custo do software.

Ciclo de feedback

Corporativo



SPARC



Simulador de custo: edite as premissas com os valores reais

Projeto corporativo

Nº de técnicos	150
Licença por técnico/ano (R\$)	1800
Implantação / fábrica terceirizada (R\$)	800000
Sustentação (% da implantação/ano)	20
Infra / servidores / nuvem por ano (R\$)	60000
Change requests por ano (R\$)	120000
Gestão interna do contrato/ano (R\$)	90000

SPARC (com formalização)

Custo anual do dev principal alocado (R\$)	0
2º desenvolvedor / backup — custo/ano (R\$)	60000
Kit hub USB-C por técnico (R\$, único)	150
Certificado de assinatura de código/ano (R\$)	2500
Nuvem / hospedagem corporativa/ano (R\$)	6000
Auditoria de segurança (R\$, único)	30000

Dev principal = 0 por padrão: custo já existente (colaborador interno). Ajuste se a gestão quiser contabilizar a alocação.

TCO acumulado em 3 anos

Corporativo

R\$ 2.740.000

SPARC

R\$ 258.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Corporativo	R\$ 1.340.000	R\$ 700.000	R\$ 700.000
SPARC	R\$ 121.000	R\$ 68.500	R\$ 68.500

ECONOMIA ESTIMADA EM 3 ANOS

R\$

2.482.000

SPARC custa 9.4% do modelo corporativo

Não inclui ganhos operacionais (redução de tempo de ativação e de visitas repetidas), que favorecem ainda mais o SPARC por estar disponível meses antes.

O que vão usar contra o SPARC — e como neutralizar antes da reunião

Uma defesa crível reconhece fragilidades. Cada uma abaixo tem mitigação barata e rápida; resolvê-las **antes** do embate transforma o SPARC de “projeto paralelo” em “solução corporativa interna”.

Objeção provável	Risco	Mitigação proposta	Prazo
“Depende de uma pessoa só”	Alto	Indicar 2º desenvolvedor/mantenedor; documentação de arquitetura (já iniciada em <i>docs/</i>); 406 testes automatizados reduzem risco de regressão; código-fonte sob posse da empresa.	30 dias
“Shadow IT / fora da governança”	Alto	Migrar repositório e releases do GitHub pessoal para repositório corporativo; Cloudflare/armazenamento de firmware para conta institucional; registrar o sistema no inventário de TI.	30 dias
“Segurança não homologada”	Médio	Submeter à Segurança da Informação: análise estática (SAST), revisão de dependências, assinatura de código. Já possui licença RSA vinculada à máquina e expiração de 30 dias.	45–60 dias
“Ferramenta de quebra de senha é perigosa”	Médio	Renomear para <i>recuperação de acesso</i> ; restringir por perfil; registrar log/auditoria de cada uso; usar apenas em CPEs de propriedade Claro.	15 dias
“Sem suporte / SLA”	Médio	Definir canal de suporte (Teams/e-mail), janela de atendimento e processo de release (beta → estável). Acordo de nível interno simples.	15 dias
“Ganhos não comprovados”	Médio	Piloto com grupo controle: medir tempo por ativação, % de visita única, chamados ao suporte e devoluções indevidas de CPE.	30–60 dias
“Não integra com sistemas nacionais”	Baixo	Arquitetura modular (Core separado da UI) permite expor API/exportação. Propor integração como fase seguinte — ou como entrega do próprio projeto corporativo.	Roadmap
“LGPD / dados de cliente”	Baixo	Processamento local no dispositivo; mapear dados do SAIP tratados, retenção de relatórios PDF e definir descarte.	30 dias

⚠ Atenção prioritária

Hoje o código e a distribuição de firmwares passam por contas **pessoais** (GitHub/Cloudflare). Esse é o argumento mais forte que o lado corporativo pode usar. **Resolver isso primeiro** — é rápido e muda completamente a percepção do projeto.

Quatro estratégias — qual maximiza a chance de o SPARC sobreviver e crescer?

A. Confronto direto

Não recomendado

Defender o SPARC como *substituto* do projeto corporativo.

- + Mensagem clara de economia
- Coloca a regional contra a diretoria/TI; o lado corporativo tem mais poder político e explora as fragilidades de governança.

B. Seguir em paralelo, sem formalizar

Arriscado

Continuar como iniciativa informal da regional.

- + Mantém agilidade total
- Alto risco de ser descontinuado por decisão de TI/compliance quando o corporativo entrar; esforço pode ser perdido.

C. Complementar + piloto comprovado

★ Recomendado

Formalizar o SPARC como ferramenta de campo (edge) e provar valor com métricas.

- + Resolve as fragilidades, gera dados irrefutáveis e evita disputa política. O SPARC passa a ser a camada de campo que o corporativo pode **integrar** em vez de recriar.
- Exige 30–60 dias de esforço em governança.

D. SPARC como baseline / requisito do corporativo

Alternativa forte

Usar o SPARC como especificação funcional e referência de custo na contratação.

- + Reduz escopo (e custo) do contrato; reconhece a inovação interna.
- Pode levar à substituição do SPARC no médio prazo. Bom “plano B” combinado com C.

Matriz de decisão (1 = ruim, 5 = ótimo)

Critério (peso)	A. Confronto	B. Informal	C. Complementar	D. Baseline
Chance de aprovação (30%)	1	2	4	4
Economia para a empresa (25%)	5	4	4	3
Continuidade do SPARC (25%)	2	1	5	2
Desgaste político (20%)	1	3	4	5
Nota ponderada	2,25	2,45	4,25	3,45

Posicionamento sugerido

“O SPARC não compete com a estratégia corporativa — ele **entrega hoje** o que o projeto corporativo levaria meses para entregar, a uma fração do custo. Propomos oficializá-lo como ferramenta de campo, medir resultados em piloto e que o projeto corporativo foque no que só ele pode fazer: integração sistêmica nacional.”

Plano 30 • 60 • 90 dias

0–30 dias • Blindar

- Obter patrocinador (gerência/diretoria regional).
- Migrar repositório e firmwares para contas corporativas.
- Nomear 2º mantenedor.
- Definir KPIs e linha de base atual (tempo médio, revisitas).
- Canal de suporte e processo de release.

30–60 dias • Provar

- Piloto com 10–20 técnicos + grupo controle.
- Submeter à Segurança da Informação (SAST, assinatura de código).
- Log de auditoria para recuperação de acesso.
- Coletar depoimentos de técnicos e coordenadores.

60–90 dias • Escalar

- Apresentar resultados medidos à diretoria.
- Propor API/integração com o projeto corporativo.
- Expandir para outras regionais B2B.
- Versão 1.0 estável.

Respostas rápidas para objeções

“Software interno não tem suporte.”

Tem suporte mais rápido que qualquer SLA: o desenvolvedor está na mesma operação. Formalizamos canal e janela de atendimento.

“Não escala.”

Roda no dispositivo do técnico — não há servidor para saturar. Escalar é distribuir o executável/app.

“E se o desenvolvedor sair?”

O código é da empresa, tem 406 testes e documentação. Com um 2º mantenedor, o risco fica menor que o de lock-in com fornecedor.

“O corporativo é padrão nacional.”

Ótimo — o SPARC pode alimentá-lo. Padronizar não exige esperar 12 meses sem ferramenta no campo.

“Licença sai barato no volume.”

Nenhum volume chega a zero. Veja o simulador de TCO com os números reais.

“Não passou pela TI.”

Correto, e é exatamente o que estamos propondo agora: trazer para dentro da governança, com custo mínimo.

Dados que ainda precisamos coletar para fortalecer o documento

- Valor (ou faixa) do contrato e licenças do projeto corporativo.
- Escopo funcional e prazo previsto de entrega dele.
- Nº de técnicos e ativações/mês na regional e no Brasil.
- Tempo médio atual de ativação e taxa de revisita (linha de base).
- Custo médio de uma visita técnica improdutiva.
- Depoimentos dos técnicos beta.